

Engenharia de Computação
Laboratório de Redes de Computadores I
Aula Prática 10 – Configuração de sub-redes de tamanhos diferentes no
Packet Tracer

Nomes: Gustavo Assis & Arthur Bracarense

Objetivo:

Aprender a configurar sub-redes no Packet Tracer.

Descrição:

Abrir o arquivo 10_Aula Pratica sub-redes VLSM.pka no Packet Tracer e seguir as orientações do roteiro. NÃO use o usuário GUEST e sim seu usuário cadastrado na academia Cisco.

Responder as perguntas e preencher as tabelas em um arquivo texto ou LibreOffice ou Word para entregar para a professora.

Para configurar os endereços nas interfaces dos roteadores da aula prática, serão necessários os seguintes comandos:

```
Router>enable  
Router#config t  
Router(config)# interface g0/0  
Router(config-if)# ip address enderecoIP mascara  
Router(config-if)# no shutdown  
Router(config-if)# exit
```

Onde g0/0 é o nome da interface, podendo ser substituído por g0/1, s0/0/0, vlan1, etc. No lugar de enderecoIP e mascara, colocar os valores corretos que foram escolhidos, de acordo com cada sub-rede. Cada interface precisa ser configurada com seu endereço.

Para configurar os endereços dos switches, são necessário os comandos:

```
Switch>enable
Switch#config t
Switch(config)#interface vlan1
Switch(config-if)#ip address enderecoIP mascara
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#ip default-gateway enderecoIP
Switch(config)#exit
```

No lugar do primeiro enderecoIP, colocar o endereço IP escolhido para o switch. No lugar do enderecoIP do default-gateway, colocar o endereço IP da interface do roteador correspondente, ou seja, da interface do roteador que está ligada ao switch que está sendo configurado.

ATENÇÃO: salvar os arquivos com as respostas, inclusive com as tabelas de sub-redes e de endereçamento, e o arquivo do Packet Tracer (.PKA) com os dispositivos configurados em um arquivo .ZIP (não envie RAR) e enviar pelo SIGAA

Objetivos

Neste laboratório, você projetará um esquema de endereçamento VLSM dado um endereço de rede e requisitos de host. Você configurará o endereçamento em roteadores, switches e hosts de rede.

- Projetar um esquema de endereçamento IP VLSM dados requisitos.
- Configurar endereçamento em dispositivos de rede e hosts.
- Verifique a conectividade IP.
- Solucione problemas de conectividade, conforme necessário.

PROJETO:

Requisitos do host:

LAN (Local Area Network)	Número de endereços necessários (utilizáveis)
LAN 1 (HQ-1)	19 utilizáveis
LAN 2 (HQ-2)	23 utilizáveis
LAN 3 (REMOTE 1)	11 utilizáveis
LAN 4 (REMOTE 2)	7 utilizáveis

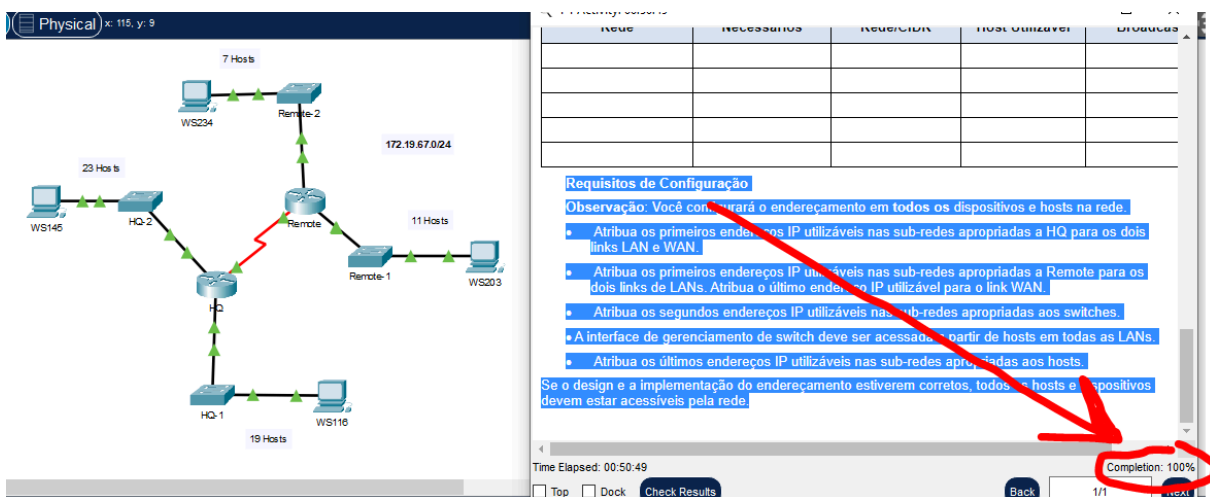
Requisitos de Projeto:

Descrição da Sub-Rede	Número de Hosts Necessários (2 ⁿ)	Endereço de Rede/CIDR	Primeiro Endereço de Host Utilizável	Endereço de Broadcast
HQ-1	32	172.19.67.0/27	172.19.67.1	172.19.67.31
HQ-2	32	172.19.67.32/27	172.19.67.33	172.19.67.63
Remote 1	16	172.19.67.64/28	172.19.67.65	172.19.67.79
Remote 2	16	172.19.67.80/28	172.19.67.81	172.19.67.95
WAN	4	172.19.67.96/30	172.19.67.97	172.19.67.99

Tabela de endereçamento:

Dispositivo	Interface	Endereço IP	Máscara de sub-rede	Gateway padrão
HQ	G0/0	172.19.67.1	255.255.255.252	N/A
	G0/1	172.19.67.33	255.255.255.224	N/A
	S0/0/0	172.19.67.97	255.255.255.224	N/A
Remote	G0/0	172.19.67.65	255.255.255.252	N/A
	G0/1	172.19.67.81	255.255.255.240	N/A
	S0/0/0	172.19.67.98	255.255.255.240	N/A
HQ 1	VLAN 1	172.19.67.2	255.255.255.224	172.19.67.1
HQ 2	VLAN 1	172.19.67.34	255.255.255.224	172.19.67.33
Remote 1	VLAN 1	172.19.67.66	255.255.255.240	172.19.67.65
Remote 2	VLAN 1	172.19.67.82	255.255.255.240	172.19.67.81
WS116	Placa de rede	172.19.67.3	255.255.255.224	172.19.67.1
WS145	Placa de rede	172.19.67.35	255.255.255.224	172.19.67.33
WS203	Placa de rede	172.19.67.67	255.255.255.240	172.19.67.65
WS234	Placa de rede	172.19.67.83	255.255.255.240	172.19.67.81

Chegamos ao fim de alguma forma :).



The image shows a network diagram on the left and a configuration completion screen on the right. The network diagram illustrates a topology with two HQs (HQ-1 and HQ-2) and two Remote sites (Remote-1 and Remote-2). HQ-1 is connected to WS116 (19 Hosts) and WS145 (23 Hosts). HQ-2 is connected to WS203 (11 Hosts) and WS234 (7 Hosts). The Remote sites are connected to each other and to the HQs. The configuration completion screen on the right shows a table with columns: Interface, Endereço IP, Máscara de sub-rede, and Gateway padrão. Below the table, there are instructions for configuration, including a note about IP addressing for all devices and hosts in the network. A red arrow points to the 'Completion: 100%' status at the bottom right of the screen.

Requisitos de Configuração

Observação: Você configurará o endereçamento em todos os dispositivos e hosts na rede.

- Atribua os primeiros endereços IP utilizáveis nas sub-redes apropriadas a HQ para os dois links LAN e WAN.
- Atribua os primeiros endereços IP utilizáveis nas sub-redes apropriadas a Remote para os dois links de LANs. Atribua o último endereço IP utilizável para o link WAN.
- Atribua os segundos endereços IP utilizáveis nas sub-redes apropriadas aos switches.
- A interface de gerenciamento de switch deve ser acessada a partir de hosts em todas as LANs.
- Atribua os últimos endereços IP utilizáveis nas sub-redes apropriadas aos hosts.

Se o design e a implementação do endereçamento estiverem corretos, todos os hosts e dispositivos devem estar acessíveis pela rede.

Time Elapsed: 00:50:49

Completion: 100%